松鼠备份复核结论与后续安排

复核日期 2026年10月29日。输入为课程资料压缩包、SquirrelBackup 0.1.0 发布包及剩余事项截图。此次在独立副本上整理 0.1.1 修订版，保留原始压缩包。

现有项目已具备完整本地备份流程、独立源码、构建脚本、自动测试和较完整的报告草稿。当前没有必要推倒重写，也不建议为了扩大功能清单立即增加网盘或增量备份。最有价值的工作是修复已复现缺陷，然后把人工验收、建模、在线协作和个人材料补齐。

一 原版到底完成了什么

原版使用 C++17 实现扫描筛选、归档、Huffman 编解码和任务调度，使用 Cocoa 提供原生 GUI，使用系统密码库提供加密。恢复有私有暂存目录、不覆盖已有目标和归档校验；源码包含 GoogleTest、CLI 集成和畸形归档测试。原有 33 项单元、21 项集成、18 项异常及并发测试，本轮在改代码前复跑均通过。

72 项通过是既有测试范围内的结果。它不能证明图形文件选择器、现场点击、所有权限组合和长期运行已经验收。现有三个界面图片属于离屏预览。原版 PPT、个人心得和 A/B/C 分工仍是待完善草稿。

二 本轮修订重点

问题	修订后的处理	核验方式
只读源根目录可备份但恢复发布失败	发布前保留暂存根目录所需权限，成功发布后恢复归档权限	新增只读根目录恢复回归
恢复失败可能遗留含明文的只读暂存子树	异常清理先处理本工具私有暂存目录的权限，不跟随外部软链接	新增失败清理回归
等长修改后恢复原 mtime，实时任务漏备	指纹加入纳秒 ctime，归档格式保持兼容	修改内容并恢复 mtime，验证新快照内容
扫描后源文件发生变化仍可能继续归档	普通文件读前读后增加 ctime 一致性检查	扫描后修改内容的回归
自动任务源路径为普通文件时反复重试	创建任务目录之前检查源目录类型	schedule 与 watch 分别验证立即失败
界面把小数或带字母的间隔当整数	校验完整输入和上下界	GUI 内部动作断言
CLI 接受当前模式不使用的参数	拒绝 schedule 的 --poll 和 watch 的 --every	CLI 回归
停止按钮和忙碌退出行为不清楚	仅运行自动任务时可停止，关闭或退出请求等待当前操作完成后兑现	内部状态验证，真实窗口操作待人工
重开应用需要重复填写设置	保存路径、筛选、周期等非密码表单项，不保存密码	白名单断言，重启实际体验待人工
发布目录可能混入旧文件或父目录仓库历史	打包时清理目标版本目录，只归档项目自身仓库，移除发布应用调试符号目录	新发布包校验

最终测试数量、运行环境和具体用例见 03_软件测试报告。不能把 GUI 断言数、Sanitizer 再次运行次数或稳定性循环次数加进命名用例总数。

仍保留的边界：自动任务只在应用运行时有效；停止会等待当前快照完成，尚未实现大文件中途取消；实时监测仍是轮询，不能保证捕获两次采样之间产生又消失的变化；不支持网络、增量、ACL、设备文件和完整 macOS 元数据；不同属主恢复可能因权限不足产生警告。格式上限不是实测容量。

三 图片中需要调整的判断

• 先完成程序修复和回归，再按最终接口绘制 UML，避免画完又改。

• 课程要求 UML 建模和掌握 StarUML；材料中的“不要生成 UML”属于历史任务口吻，不是本轮用户指令。本次完善绘图指导，模型和正式图仍待小组制作、核对。

• 用例编号已统一，需求、设计和绘图指导应使用同一组编号。不能照原来两套编号分别画图。

• 在线 GitHub/Gitee 版本库是第 2 讲的项目要求，Teambition 或类似工具是鼓励使用。不要伪造历史协作记录，应记录接下来真实的分支、提交、评审和合并。

• 报告模板和答辩要求均提到甘特图。现有阶段列表不足以代替有日期、负责人、里程碑的甘特图。没有证据的历史日期保留待核实，后续安排可以作为计划。

• PDF 报告已经有基础；课程包没有明确要求必须只交 Word。若最终平台要求 DOCX，再按给定模板转换，并检查分页和图表。

• “程序、材料已具备”应理解为初稿齐全，不能直接视为正式可提交。

四 包内讲义明确的时间与提交方式

事项	第 9 讲要求
PPT 介绍	3 分钟，不能超时
现场软件操作	7 分钟，老师或助教在学生指导下操作并提问
提交视频	不超过 2 分钟
小组提交	报告、PPT、源码、可执行程序、构建脚本、视频，由组长打包提交成电慕课
AI 学习证书	每位同学自行提交成电慕课
答辩	2026 年 11 月 18 日上午上课时
材料截止	2026 年 11 月 18 日 23:59

这些信息直接来自随包的第 9 讲第 39–40 页。第 0 讲的三分钟视频和邮箱口径较早；本轮按第 9 讲准备。如课程在这些材料之后另发通知，以更新通知为准。

五 接下来按这个顺序推进

阶段	具体交付	完成标准
先验收修订版	使用 08 清单操作 GUI，覆盖备份、恢复、错误密码、只读目录、定时、实时、停止和退出	逐项写实际结果；失败先修复再录像
固定设计	StarUML 可编辑模型、用例图、类图、构件图、备份与恢复顺序图、任务状态图	对得上 0.1.1 代码和统一 UC 编号
并行补个人材料	姓名学号、实验室、真实贡献、学习证书、本人 AI 工具使用截图	内容真实，证书本人提交

阶段	具体交付	完成标准
补协作证据	在线仓库、实际提交与分支、在线分组信息、有日期甘特图	能说明每个人实际做了什么
更新答辩材料	原 PPT 第 5 页替换新版测试结果，第 6 页补真实分工和日期甘特图；按清单调整末页	3 分钟试讲，成员能解释自己负责的核心实现
录屏与最终打包	不超过 2 分钟视频、最终报告、PPT、源码和可执行程序	从最终 ZIP 解压重建，检查版本与校验和，再提交

无需等到所有个人材料齐全才开始 GUI 验收、代码阅读或模型制作。UML、实际操作和报告证据直接影响设计、测试与演示评价，优先级高于继续堆可选功能。

六 交付物如何使用

修订版 ZIP 包含 0.1.1 原生应用、命令行、源码、构建脚本、当前测试记录及修订报告。先读本文件，再读 08_提交前验收清单。

在 source 目录运行 make all 和 make test 可离线构建与验证核心程序；制作人工验收数据可运行 python3 scripts/prepare_acceptance.py 后接一个尚不存在的目录路径。所需父目录须已存在。脚本生成演示数据和内容 SHA256，不接触个人文件。

presentations 目录保留输入包中的 0.1.0 可编辑 PPT 和 PDF，已明确标为原始草稿。本轮没有把未经核验的人员信息、UML、视频或学习证书做成“已完成”。本地签名应用未经 Apple 公证，其他电脑上的启动和文件系统行为需实测。

七 依据位置

课程总要求、算法与库评分口径：0.pdf 第 3–6 页。在线版本库与项目协作：2.pdf 第 38 页。测试类型及至少 15 个用例：3.pdf 第 38 页。UML：1.pdf 第 40 页及小组实验报告模板。答辩、视频、平台和截止：9.知识拓展与项目完善.pdf 第 38–40 页。

评分不能仅将功能分相加。第 0 讲还规定完成情况、难度分及封顶关系；报告、模型、证书、答辩和演示都会影响最终结果。本轮不承诺具体成绩。